

Clase práctica #6

Tema 3. Balance de masa.

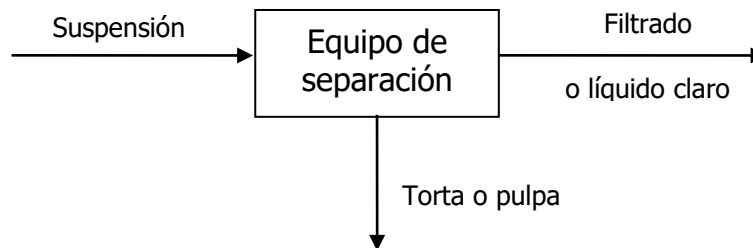
Contenido:

. Sistemas heterogéneos

Introducción

Introducción a las separaciones mecánicas

Los sistemas heterogéneos se presentan con frecuencia en los procesos de la industria química especialmente en los procesos de separaciones mecánicas como son la filtración y la sedimentación



La suspensión y la torta o pulpa constituyen sistemas heterogéneos (sólido seco y líquido) para los cuales se acostumbra a utilizar las siguientes formas de expresar la composición :

Mezcla (Suspensión o torta/pulpa): sólido seco y líquido

s: suspensión

t: torta o pulpa

. Fracción másica del sólido en la mezcla

$$x, x_t = \text{masa de sólido seco} / \text{masa de mezcla}$$

. Fracción másica del sólido en base libre de sólido

$$X, X_t = \text{masa de sólido seco} / \text{masa de líquido}$$

. Concentración de sólidos en la mezcla

$$C'_s, C'_t = \text{masa de sólido seco} / \text{volumen de mezcla}$$

. Concentración de sólidos en base libre

$$C_s = \text{masa de sólido seco} / \text{volumen de líquido}$$

. Humedad de la mezcla

$$H = \text{masa de líquido} / \text{masa de mezcla}$$

La relación entre x y X o entre x_t y X_t es análoga a la que se cumple entre la fracción másica del vapor y la saturación para una mezcla vapor-gas.

Por tanto: $x = \frac{X}{1+X}$ (suspensión) y $x_t = \frac{X_t}{1+X_t}$ (torta)

Cumpléndose además las siguientes relaciones:

a) $\frac{\text{masa de sólido seco}}{\text{masa de mezcla}} + \frac{\text{masa de líquido}}{\text{masa de mezcla}} = 1$

$$x + H = 1$$

$$x_t + H = 1$$

Ecuación restrictiva de composición.

b) $\frac{\text{masa de sólido seco}}{\text{volumen de mezcla}} * \frac{\text{volumen de mezcla}}{\text{masa de mezcla}} = \frac{\text{masa de sólido seco}}{\text{masa de mezcla}}$

$$\frac{C'_s}{d_s} = x$$

$$\frac{C'_t}{d_t} = x_t$$

Donde: d_s, d_t densidad de la mezcla

c) $\frac{\text{masa de sólido seco}}{\text{volumen de líquido}} * \frac{\text{volumen de líquido}}{\text{masa de líquido}} = \frac{\text{masa de sólido seco}}{\text{masa de líquido}}$

$$C_s * \frac{1}{d} = X \quad \text{donde: } d \text{ densidad del líquido}$$

d) La densidad de la mezcla (d_s o d_t) puede ser evaluada mediante una regla aditiva aplicada al volumen específico (V), por ejemplo:

$$V_{\text{mezcla}} = x_{\text{sólido}} * V_{\text{sólido}} + x_{\text{líquido}} * V_{\text{líquido}}$$

$$\frac{1}{d_s \text{ ó } d_t} = \frac{x}{d_p} + \frac{1-x}{d}$$

donde: d_p densidad del sólido seco

Objetivo

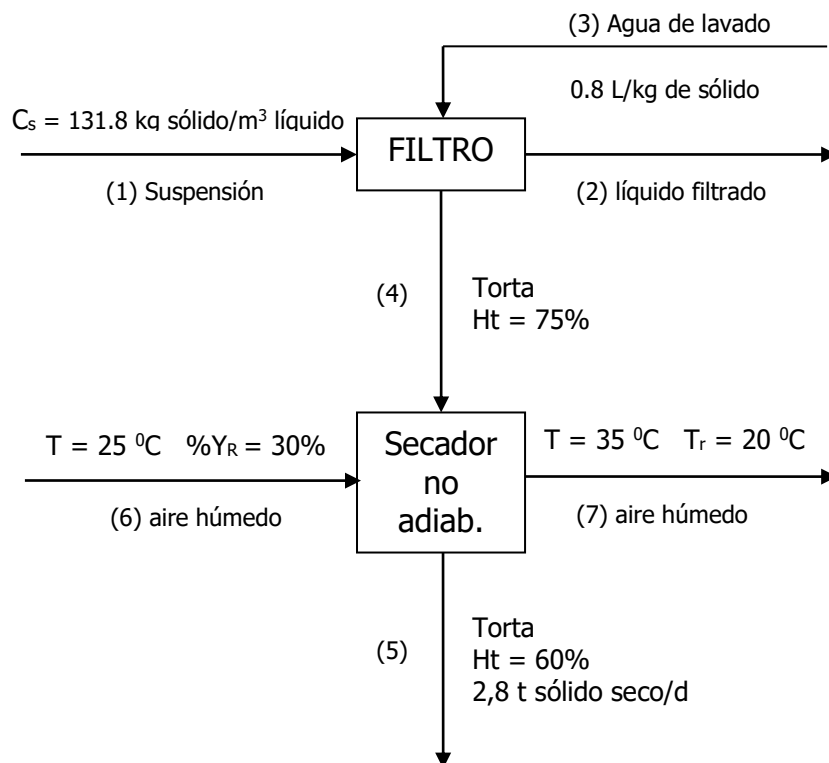
Ejercitar las diferentes formas de expresar la composición en sistemas heterogéneos en la solución del balance de masa.

Desarrollo

Ejercicio

Se estudia la separación del hidróxido de níquel hidratado por filtración en un equipo rotatorio continuo con posterior secado no adiabático de la torta. Se conocen los siguientes datos:

- . Concentración de la suspensión = $131.8 \text{ kg de sólidos} / \text{m}^3 \text{ de líquido}$
- . Densidad del material sólido = $4360 \text{ kg} / \text{m}^3$
- . Densidad del líquido acompañante = $1100 \text{ kg} / \text{m}^3$
- . Humedad de la torta a la salida del filtro = 75%
- . Humedad de la torta a la salida del secador = 60%
- . Capacidad de la instalación = $2.8 \text{ t de sólido seco} / \text{día}$
- . Cantidad de agua de lavado adicionada por kg de sólido seco = 0.8 L
- . Condiciones del aire en el secador
 - iniciales : 25°C y $\% Y_R = 30 \%$
 - finales : 35°C y $T_r = 20^\circ\text{C}$



BC: 1 día

- a) Determine la fracción másica de los sólidos no disueltos en la suspensión y la concentración de la suspensión en g de sólido/L de suspensión.

Se pide: x_1 y C'_{s1}

Cálculo de x_1 :

$$X_1 = C_{s1} * \frac{1}{d} = \frac{131.8}{1100} = 0.1198 \frac{kg_{sólido}}{kg_{líquido}}$$

$$x_1 = \frac{X_1}{1 + X_1} = \frac{0.1198}{1.1198} = 0.107 \frac{kg_{sólido}}{kg_{susp}}$$

Cálculo de C'_{s1} :

$$\frac{1}{d_s} = \frac{x_1}{d_p} + \frac{1-x_1}{d} = \frac{0.107}{4360} + \frac{1-0.107}{1100} = 0.0008363$$

$$d_s = \frac{1}{0.0008363} = 1196 \frac{kg_{suspensión}}{m^3_{suspensión}}$$

$$x_1 = \frac{C'_{s1}}{d_s}$$

$$C'_{s1} = d_s x_1 = 1196(0.107) = 127.97 \frac{kg_{sólido}}{m^3_{suspensión}}$$

b) Calcule el flujo volumétrico de la suspensión procesada en $m^3/día$

d_s = masa de la suspensión/volumen de la suspensión

$$d_s = \frac{F_1}{V_1}$$

$$V_1 = \frac{F_1}{d_s}$$

Balance de sólidos para calcular F_1 :

sólidos (1) = sólidos (4) = sólidos (5)

sólidos (5) = 2800 kg

pero sólidos en (1) = $F_1 x_1$

$$F_1 = \frac{sólidos_{(1)}}{x_1} = \frac{2800kg}{0.107} = 26168kg_{suspensión}$$

$$V_1 = \frac{26168kg_{suspensión}}{1196 \frac{kg_{suspensión}}{m^3_{suspensión}}} = 21.9m^3$$

c) Calcule el flujo de líquido filtrado obtenido en kg

Se pide F_2

Balance total en el filtro: $F_1 + F_3 = F_2 + F_4$
 $F_2 = F_1 + F_3 - F_4$

$$\text{pero } F_3 = 0.8 \frac{L_{\text{agua}}}{\text{kg}_{\text{sólido}}} 2800 \text{kg}_{\text{sólido}} 1 \frac{\text{kg}_{\text{agua}}}{L_{\text{agua}}} = 2240 \text{kg}_{\text{agua}}$$

$$F_4 = \frac{\text{sólidos}_{(4)}}{x_4} = \frac{\text{sólidos}_{(4)}}{1 - H_4} = \frac{2800 \text{kg}}{1 - 0.75} = 11200 \text{kg}$$

$$\text{Por tanto: } F_2 = 26168 \text{kg} + 2240 \text{kg} - 11200 = 17208 \text{kg}$$

d) Calcule el flujo volumétrico de aire húmedo necesario para secar la torta hasta una humedad del 60%.

$$\text{mas}_{(6)} = \frac{V_6}{V_{H(6)}}$$

$$V_6 = \text{mas}_{(6)} V_{H(6)}$$

Balance de agua en el secador:

$$\text{agua}_{\text{evaporada}} = \text{mas}(Y_7 - Y_6)$$

$$\text{agua}_{\text{evaporada}} = F_4 - F_5 = 11200 - \frac{2800}{1 - 0.6} = 4200 \text{kg}$$

$$Y_7 \left\{ \begin{array}{l} 35^\circ \text{C} \\ tr = 20^\circ \text{C} \end{array} \right\} = 0.015 \quad Y_6 \left\{ \begin{array}{l} 25^\circ \text{C} \\ \%Y_R = 30 \end{array} \right\} = 0.006 \text{ en la carta psicrométrica}$$

$$\text{mas} = \frac{\text{agua}_{\text{evaporada}}}{Y_7 - Y_6} = \frac{4200}{(0.015 - 0.006)} = 466667 \text{kg}_{\text{as}}$$

$$V_{H(6)} \left\{ \begin{array}{l} 25^\circ \text{C} \\ \%Y_R = 30 \end{array} \right\} = 0.85 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}_{\text{as}}} \text{ en la carta psicrométrica}$$

$$V_6 = 466667 \text{kg}_{\text{as}} 0.85 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}_{\text{as}}} = 396667 \frac{\text{m}^3}{\text{d}}$$

Conclusiones

Establecer una comparación entre las formas de expresar la composición en las mezclas vapor gas y las utilizadas para sistemas heterogéneos destacando el concepto de base libre de sólido.